SURDITÉ PROFESSIONNELLE

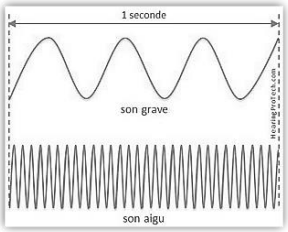
I. INTRODUCTION – GÉNÉRALITÉS

La surdité professionnelle reconnue comme maladie professionnelle en Algérie, réalise une altération cochléaire irréversible, consécutive à l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés. Elle se caractérise par une surdité de perception pure, de type endocochléaire, bilatérale et symétrique qui s'installe de façon progressive et insidieuse.

La surdité représente la 1ère maladie professionnelle déclarée en Algérie *(selon les statistiques de la CNAS 2010→ 2016).* Toutefois, ces chiffres restent encore insuffisants vu l'existence de risque de bruit dans la majorité de nos sociétés.

DESIGNATION DE L'AFFECTION	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aff provoquées par le bruit (TMP 42)	194	184	153	251	176	131	125

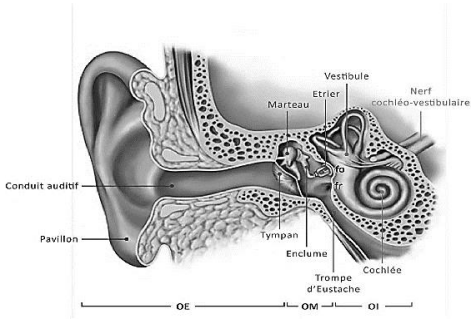
I-1) Les sons



Les sons sont des vibrations de l'air qui se propagent sous la forme d'ondes acoustiques. L'acousticien s'intéresse à leur amplitude mesurée en décibel (dB) et à leur fréquence, exprimée en Hertz (Hz).

- Vibrations rapides = fréquence élevée = son aigu
- Vibrations lentes = fréquence faible = son grave

I-2) L'audition



L'oreille comprend trois parties :

- **L'oreille externe**, pavillon et conduit auditif, guide le son jusqu'au tympan,

Elle capte, amplifie et transmis les vibrations vers l'oreille moyenne.

- **L'oreille moyenne** joue un rôle de transmission et de protection. Lorsque le tympan vibre sous l'action des ondes sonores incidentes, il met en mouvement la chaîne ossiculaire composée du marteau, de l'enclume puis de l'étrier.

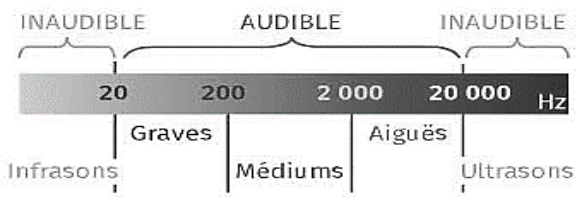
Le réflexe stapédien protège naturellement l'oreille

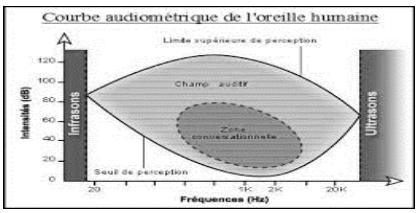
- Réflexe dont le rôle principal est de protéger l'oreille interne d'une intensité sonore trop forte (bruit), grâce à *la contraction de muscle stapédien,* qui agit sur l'étrier,
- Son efficacité est cependant limitée et comme tous les muscles, le stapédien *se fatigue,* et selon l'intensité de bruit, cette fatigue intervient d'autant plus rapidement que le niveau sonore est élevé.

L'oreille moyenne est en communication avec le milieu extérieur par la trompe d'Eustache habituellement fermée et s'ouvrant à la déglutition.

- **L'oreille interne** assure deux fonctions sensorielles : l'équilibration par le vestibule et l'audition par la cochlée. Cette dernière assure la conversion de la vibration provenant de l'oreille moyenne en un signal bioélectrique, véhiculé par la suite jusqu'au cortex via le nerf auditif.

La cochlée possède des capacités d'analyse sonore exceptionnelles, aussi bien en fréquence qu'en intensité, elle permet d'entendre des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz, et peut coder des pressions acoustiques comprises entre 0 dB et 120 dB.



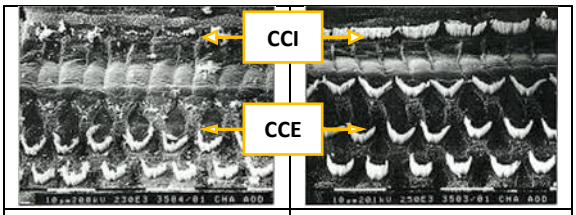


Lorsque la pression acoustique est transmise aux liquides de l'oreille interne par l'intermédiaire de l'étrier, l'onde de pression va déformer la membrane basilaire en un lieu qui dépend de la fréquence. Les *fréquences aigües (sons aigus) agissent à la base de la cochlée* (≈20 kHz) et *les fréquences graves (sons graves) à l'apex* (≈20 Hz). C'est ce qu'on appelle la tonotopie cochléaire.

La cochlée abrite environ 15 000 cellules sensorielles ciliées (internes et externes) qui ont un rôle déterminant dans l'audition. Par l'intermédiaire de ces cellules, la cochlée exerce une triple action :

- elle amplifie les vibrations qui lui parviennent,
- elle analyse ces mêmes vibrations et les oriente en fonction de leur fréquence vers les fibres nerveuses qui lui sont connectées,
- elle transforme l'énergie vibratoire en influx nerveux.

Les cellules ciliées sont le siège de la transduction mécano-électrique, c'est-à-dire de la transformation de la vibration de la membrane en message nerveux. Il en existe deux types, les cellules ciliées externes (CCE) dotées de *propriétés contractiles améliorant la sensibilité et la sélectivité fréquentielle de la cochlée*, et les cellules ciliées internes (CCI) *responsables de la transduction de l'information sonore.* Entourées de cellules de soutien, les cellules ciliées profitent d'un réseau trophique mais également d'un support architectural favorisant leur mobilité.



Cellules ciliées endommagées	Cellules ciliées intactes

L'influx nerveux généré par la cochlée est conduit jusqu'aux aires auditives du cerveau par un faisceau de fibres nerveuses. Le cortex cérébral interprète le message nerveux qu'il reçoit, et génère la sensation auditive, image perceptive du message sonore capté par l'oreille.

I-3) Le bruit :

— **Définition :** son complexe, son indésirable, tout phénomène acoustique produisant une sensation auditive désagréable et gênante (AFNOR).

Mais aussi, *phénomène physique d'origine mécanique* consistant en *une variation de pression (très faible), de vitesse vibratoire ou de densité du fluide,* qui se propage en modifiant progressivement l'état de chaque élément du milieu considéré, (air, liquide, solide) donnant ainsi naissance à une onde acoustique

Le sonomètre est l'instrument de mesure basique du bruit

— **Niveau de bruit**

On mesure physiquement le niveau du bruit en **décibels**.

Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise le **décibel pondéré A**, dont l'abréviation est **dB(A)**.

- 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir
- 50 dB(A) = niveau habituel de conversation
- **80 dB(A) = seuil de nocivité** (pour une exposition de 8h/j)
- 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse

Dans les niveaux très élevés, l'oreille humaine ne ressent pas les bruits de la même manière. On prend en compte cet effet en utilisant comme unité le décibel pondéré C, noté **dB(C).**

NB ! Les niveaux sonores en décibels ne s'ajoutent pas directement (c'est une échelle logarithmique).

Si une machine produit 80 dB(A), alors :

- 2 machines produisent 83 dB(A) ;
- 3 machines produisent 85 dB(A) ;
- 4 machines produisent 86 dB(A) ;
- 5 machines produisent 87 dB(A) ;
- 10 machines produisent 90 dB(A).

Lorsque 2 machines qui font le même bruit fonctionnent simultanément, le fait d'en arrêter une diminue le niveau de bruit de 3 dB(A) seulement.

— **Nocivité du bruit**

En plus des caractères non modifiables (sensibilité individuelle), ATCD pathologiques, Age (< 20 ans ; > 50ans),

La nocivité du bruit dépend de :

1) **Fréquence** : les bruits aigus (Fr > 1000 Hz) sont plus nocifs que les bruits graves
2) **Pureté** : un bruit pur est plus dangereux pour l'oreille qu'une association de bruits de fréquence très variée
3) **Intensité** : le seuil de nocivité de bruit se situe entre 85 et 90 dB,
   - Plus l'intensité est forte, plus les lésions de l'ouïe se produisent rapidement.
   - Intensité > 120 dB, provoque une sensation douloureuse
4) **Durée d'exposition** : un bruit intense peut provoquer des lésions auditives importantes en peu d'année, par contre un bruit plus faible peut entraîner des lésions identiques en un temps plus long
5) **Répétition** : les traumatismes sonores intermittents accumulent leurs effets nocifs
6) **Emergence** : effet traumatisant d'un bruit (très intense, brusque et qui se répète à des intervalles très courts)
7) **Coexistence d'autres facteurs pathogènes** (solvants et vibration, …).

II. SOURCES DE BRUIT

Les secteurs d'activité les plus exposés au bruit sont :

1) Secteur du bâtiment et travaux publics
2) Travaux de fonderie
3) Industrie du textile
4) Industrie de mécanique
5) Conduite des locomotives
6) Métiers du bois
7) Production et conditionnement
8) Entreprises utilisant des équipements électriques

Les salariés du secteur tertiaire sont rarement exposés aux bruits « nocifs ».

III. MANIFESTATIONS CLINIQUES AUDITIVES LIEES AU BRUIT

Pour une journée de travail (8H), on considère que l'ouïe est en danger à partir de 80 dB(A). Si le niveau de bruit est supérieur, l'exposition doit être de plus courte durée. Si le niveau est extrêmement élevé (> 135 dB(A)), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse. Les effets sur la santé peuvent être multiples.

III-1) Fatigue auditive

C'est une élévation temporaire du seuil de l'audition, d'importance croissante avec le niveau sonore et la durée d'exposition. Plus souvent localisée autour du 4 000 Hz, l'atteinte s'étend aux fréquences voisines avec l'allongement de la durée d'exposition.

Entre la fin d'un poste de travail et le début du suivant, l'oreille récupère en général une grande partie du déficit transitoire, mais souvent une partie de la perte subsiste.

Après des jours, des mois et des années d'exposition, le déficit transitoire devient permanent et une nouvelle fatigue auditive vient se surajouter à la perte devenue irréversible.

III-2) Traumatismes sonores aigus

Les traumatismes sonores aigus résultent de l'exposition brutale de la cochlée à une pression acoustique excessive.

Que ce soit par bruits impulsionnels ou par bruits continus de courte durée et parfois même uniques (explosion), les atteintes auditives induites peuvent être définitives, même pour une exposition unique et isolée.

Selon la quantité d'énergie ayant pénétré dans l'oreille interne, les atteintes auditives peuvent être réversibles, avec élévation temporaire des seuils, ou irréversibles, avec perte auditive définitive. La symptomatologie clinique est assez stéréotypée, associant *acouphènes, hypoacousie et hyperacousie douloureuse.*

III-3) Surdité professionnelle

Elle correspond à l'élévation permanente du seuil de l'audition.

La surdité professionnelle (chronique) est une surdité de l'oreille interne par lésion de l'organe neurosensoriel de la cochlée, souvent symétrique, irréversible et cessant d'évoluer à l'arrêt de l'exposition au bruit.

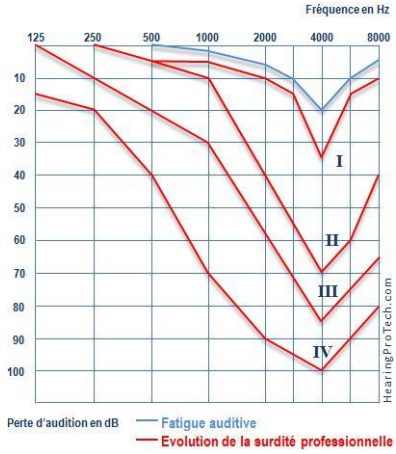
- **Critères diagnostiques de la surdité professionnelle**

1) Au début le *scotome est localisé à 4000 Hz*
2) L'atteinte est *le plus souvent bilatérale et symétrique*
3) Le *type de perception pure (les CA et CO sont superposées)* ; atteinte de la cochlée
4) La *présence de recrutement* sur les fréquences lésées
5) Une *surdité plus marquée en audiométrie vocale qu'en audiométrie tonale* (son pur)
6) *Irréversibilité de ces surdités (dégénérescence des cellules ciliées de l'organe de corti)*
7) *Absence d'aggravation si cessation de l'exposition* (mais ce dernier caractère n'est pas constant)

NB : Si le bruit reste la nuisance la plus nocive pour l'audition, l'exposition à certains agents toxiques professionnels comme les *solvants aromatiques, le monoxyde de carbone et l'acide cyanhydrique*, ou extraprofessionnels comme les *antibiotiques (aminosides), les diurétiques, les salicylates et les anti-tumoraux*, peuvent fragiliser l'oreille interne des salariés.

L'exposition combinée au bruit et aux vibrations est plus dommageable que l'exposition au bruit seule.

— **Stades de surdité professionnelle**



La surdité professionnelle évolue de façon lente et insidieuse en quatre stades

- **1er stade : scotome auditif irréversible aux 4000 Hz**

- L'installation d'un trou auditif, dépassant 30 dB (A) sur la fréquence 4 000 Hz.

(Seule la zone des fréquences centrées sur 4000 Hz est touchée avec encoche ou scotome auditif)

- Le sujet ne se rend compte de rien, le déficit ne gêne pas sa vie relationnelle.
- Les fréquences adjacentes sont peu touchées, notamment dans la zone conversationnelle entre *les fréquences 500 à 2000 Hz.*

- **2ème stade : surdité débutante**

- A ce stade, *l'encoche ou scotome auditif aux 4000 Hz s'approfondit jusqu'à 50 ou 60 dB(A).*
- Elle s'élargit également vers les fréquences conversationnelles.
- Lorsque la perte atteint 30 dB sur les fréquences 2000 Hz, le sujet fait répéter, n'entend plus certains sons, surtout s'ils sont aigus sans qu'il ait gêne sociale nette.

- **3ème stade : surdité confirmée**

- Le déficit audiométrique est important : *extension vers 8000 et 1000 Hz*
- Lorsque la perte atteint 30 dB sur les 1000Hz *l'intelligibilité des mots* devient difficile surtout s'ils sont courts ou monosyllabiques.
- Le patient ne comprend plus distinctement ce qui se dit surtout quand plusieurs personnes parlent.
- De ce fait, *il commence à subir une gêne dans sa vie sociale et professionnelle.*
- De légers troubles tels que les *acouphènes, sifflements et sensation d'oreilles bouchées* peuvent réapparaître.

- **4ème Stade : surdité sévère**

- C'est la surdité profonde, toutes les fréquences sont atteintes.
- La perte auditive atteint *100 voire 110 dB (A)* à *la fréquence 4000 Hz.*
- Les fréquences adjacentes sont largement touchées, mais la courbe devient plongeante vers les sons aigus.
- Le déficit auditif sur les fréquences conversationnelles est important (*par exemple 70 dB (A) à 1000 Hz), avec perte de l'audition de la voix.*
- L'atteinte sur les fréquences conversationnelles (500 à 2000 Hz) devient très marquée (la voix normale non perçue).
- A ce stade le travailleur devient un handicapé sensoriel et professionnel.

– Cette évolution est cependant fonction des facteurs cités- supra (nocivité de bruit), les 5 ou 10 premières années se traduisent par une perte rapide, une deuxième période où la perte croît moins vite mais de façon linéaire, et enfin une période d'aggravation rapide aux environs de l'âge de la retraite.

IV. DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS DE LA SURDITE DE PERCEPTION

1) SP endo-cochléaire

- Surdité brusque : occlusion vasculaire
- Surdité toxique : médicaments (les amino-glycosides), CO, pb, CS2, benzol, tabac, alcool
- Presbyacousie (liée au vieillissement physiologique des structures neurosensorielles de l'oreille interne).
- Maladie de minière : vertige, bourdonnement aigu, surdité

2) SP d'origine infectieuse

- bactérienne : Syphilis, labyrinthite, surdité post méningitique
- virale : rougeole, oreillon, rubéole, mononucléose, infection des VRS

3) SP d'origine traumatique

- accidentel : fracture du rocher et/ou rupture de la fenêtre ronde
- chirurgical : ORL
- instruments des musiques et des amplificateurs

4) SP d'origine radiculaire

- le schwannome du nerf auditif (Dc : évoqué devant une anomalie unilatérale de la VIIIe paire crânienne)

5) SP d'origine centrale

- lobe temporal, tronc cérébral

6) Surdité consécutive à une détonation ou à une explosion

- guerre, tir, mine, carrière, par une lésion de cochlée, tympan, osselet

V. MANIFESTATIONS EXTRA-AUDITIVES LIEES AU BRUIT

V-1) Le bruit favorise le risque d'accident du travail pour plusieurs raisons

- le bruit exerce un effet de masque sur les signaux d'alerte ;
- le bruit perturbe la communication verbale ;
- le bruit détourne l'attention.

Le bruit peut aussi entraîner des effets néfastes pour d'autres fonctions que l'audition. Les effets non traumatiques du bruit se manifestent aux niveaux physiologique et émotionnel.

V-2) Troubles cardiovasculaires

Selon de nombreuses études, les troubles cardiovasculaires, en particulier l'hypertension, sont plus fréquents chez les travailleurs exposés au bruit. Ils ont tendance à augmenter avec l'ancienneté de ces travailleurs à un poste de travail bruyant. Il semble que ces troubles dépendent également du caractère prévisible ou non du bruit, du type d'activité exercée et d'autres facteurs de stress.

V-3) Troubles du sommeil

L'exposition au bruit pendant le travail a des conséquences négatives sur la qualité du sommeil. Par exemple, une exposition diurne de 12 heures à 85 dB(A) provoque une réduction du nombre et de la durée des cycles de sommeil ; si bien que le bruit interfère avec la fonction récupératrice du sommeil et peut entraîner une fatigue chronique. C'est d'autant plus vrai chez les personnes travaillant de nuit et devant dormir pendant la journée.

V-4) Stress

Le bruit peut aussi constituer un facteur de stress au travail dans la mesure où il est chronique, imprévisible et incontrôlable. La gêne liée au bruit est aussi associée à *l'insatisfaction au travail, à l'irritabilité, à l'anxiété, voire à l'agressivité.*

V-5) Baisse des performances cognitives

Enfin, le bruit détériore la performance des travailleurs dans les tâches cognitives, surtout lorsqu'elles sollicitent la mémoire à court terme. 45 à 55 dB(A) est un niveau sonore acceptable pour un travail nécessitant une attention soutenue.

V-6) Bruit et grossesse

Si le bruit peut provoquer des surdités chez les travailleuses enceintes, il pourrait représenter également un danger pour les fœtus. En effet, au cours de 3è trimestre de grossesse, l'oreille interne du fœtus est particulièrement sensible aux bruits riches en basses fréquences. Or les bruits inférieurs à 250 Hz traversent facilement les barrières naturelles qui protègent le fœtus (parois abdominales et utérines, placenta et liquide amniotique) et sont donc potentiellement dangereux pour l'audition des enfants à naître.

VI. PREVENTION

VI-1) CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN ALGERIE

- *La loi n°88-07 du 26 /01/1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail.*
- *L'instruction ministérielle n°9 du 28/06/1986 relative à la protection de la santé des travailleurs exposés aux nuisances sonores considère* un niveau de **85 dB (A)** comme **côte d'alerte**, et un niveau de **90 dB (A)** comme **côte de danger.**
- *DE n° 91-05 du 19/01/1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'H-S :* obligation de l'employeur de mettre en œuvre des mesures techniques en vue de réduire l'intensité du bruit ou, du moins, à mettre à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle appropriés.
- *AIM du 09-06 -1997 la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels :*
  Les travaux comportant l'exposition aux risques physiques suivants : Travaux exposant à un nv de bruit > 85dB(A)
  L'employeur est donc tenu de mettre en place, au moins tous les 6 mois, une surveillance médicale spéciale.
- *L'AIM du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle.* (TMP n° 42 (liste limitative)).

VI-2) PRÉVENTION TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE

Il est préférable de prévoir des actions de réduction du bruit dès la conception, avant que le problème n'apparaisse (nouveaux locaux, ou réaménagement d'ateliers).

Le problème du bruit peut être pris en compte très **en amont**. Un changement de procédé ou dans l'organisation du travail peut être une solution très efficace. On peut ensuite agir sur la source du bruit, sur sa propagation, ou sur le récepteur (le travailleur exposé).
Les solutions collectives sont les plus efficaces, elles doivent donc être mises en place en priorité.

a) Réduction à la source

Agir sur la source du bruit, c'est-à-dire le plus souvent sur la machine, est le moyen le plus efficace de lutter contre le bruit sur les lieux de travail, exemple (utilisation des dispositifs spécifiques tels que les silencieux d'échappement pneumatique).

b) Actions sur la propagation du bruit

- **Éloignement :** le niveau de bruit baisse avec l'éloignement des équipements bruyants
- **Traitement acoustique du local :** on peut revêtir les parois du local (le plafond, murs, cloisons) d'un matériau possédant la propriété d'absorber fortement le son.
- **Cloisonnement des machines :** cloisonner c'est séparer l'ensemble des sources de bruit des opérateurs par la mise en place d'une paroi hermétique.
- **Encoffrements de machines :** un encoffrement est une boîte présentant un isolement phonique élevé, à l'intérieur de laquelle est placée la machine bruyante.
- **Écrans acoustiques.**

c) Action sur le récepteur (travailleur) et sur l'organisation de travail :

- Isoler les opérateurs (cabine)

- limiter la durée de l'exposition aux bruits dangereux et faire tourner les travailleurs entre des postes bruyants et non bruyants (rotation fréquente des postes de travail)

- Réalisation des travaux bruyants hors des heures de travail de base pour limiter le nombre de travailleurs exposés au bruit.

- Mettre à disposition des Protecteurs Individuels contre le bruit (PICB) adaptés et confortables

Le nombre de modèles disponibles sur le marché est important, pour tenter d'y voir clair nous allons classer les PICB passifs en 4 familles

1-Le PICB à coquilles (serre-tête)	2-Le bouchon avec arceau	3-1 Le bouchon préformé ou prémoulé	3-2 Le bouchon à façonner	Le bouchon moulé individualisé (sur mesure)
				

d) Information, Formation, Signalisation :

Les travailleurs dont l'exposition sonore quotidienne dépasse 85 dB (A) doivent avoir *une formation et une information relative aux risques de l'exposition au bruit,* elle concerne :

- l'utilisation des protecteurs individuels (BICB)
- les risques pour la santé des nuisances sonores
- l'affichage réglementé pour le port obligatoire des protections auditives

VI-3) PRÉVENTION MÉDICALE

Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.

— **Visite médicale d'embauche**

Tout travailleur doit subir avant l'embauchage ou tout au mois avant l'affectation à un poste bruyant, une visite médicale à la recherche d'antécédents pathologiques otologiques.

- **Une audiométrie tonale** simple qui sera réalisée de préférence à l'heure de la prise de travail ou avant l'exposition au bruit. A l'issu de cette visite, seront déclarés inaptes :

• les sujets présentant déjà à l'embauche une surdité dans les métiers où la sécurité repose sur des signaux sonores, et dans ceux pour lesquels les relations vocales sont essentiels.

• les cas où le bruit risque d'aggraver une lésion auditive confirmée des organes de perception, plus particulièrement chez des sujets jeunes.

— **Visite médicale périodique**

Elle a lieu tous les 06 mois

- En général, l'examen audiométrique sera renouvelé tous les ans pour le personnel exposé aux nuisances sonore.
- Les résultats audiométriques doivent être portés sur une fiche audiométrique de référence.

Pour les travailleurs atteints d'hypoacousie d'origine professionnelle, le médecin du travail conseillera une mutation de poste (affectation à un poste non exposé aux bruits).
Ces mutations ont pour but d'éviter une aggravation de l'atteinte auditive et non d'ouvrir le droit à l'indemnisation.

VII. REPARATION

VII-1) Conditions de reconnaissance de la SP en MP

La surdité est reconnue comme une maladie professionnelle selon des critères *médicaux, administratifs et professionnels* bien précis, qui sont stipulés dans le *TMP N° 42 (Affections professionnelles provoquées par les bruits)*

— **Médicales** : **l'inscription de l'affection au sein d'un tableau de MPI**

- Déficit audiométrique bilatéral de perception par lésion cochléaire d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille, irréversible et ne s'aggrave plus après cessation d'exposition au risque. (Ce déficit sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de 3 semaines à 1 an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels).
- Calcul du déficit auditif (DA) (*selon la formule réglementaire du TMP N°42*)

Le déficit auditif est calculé sur les valeurs des quatre fréquences suivantes : 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz, et est obtenu par ce calcul (pour chaque oreille droite et gauche) :

$$DA = \frac{2\,(500Hz) + 4\,(1000Hz) + 3\,(2000Hz) + 1\,(4000Hz)}{10} > 35\ dB$$

— **Administratives : respect de délai de PEC**

- Un délai de prise en charge (la période écoulée depuis que l'agent n'est plus exposé au risque acoustique) de **01 an**
- Sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins d'**1 an**, réduite à **30j** en ce qui concerne *la mise au point des propulseurs, réacteurs moteurs à pistons.*

— **Professionnelles : les travaux exercés sont figurés dans les listes des travaux**

La profession du travailleur doit nécessairement figurer sur la liste limitative des travaux.

De nombreuses surdités ne sont pas reconnues en maladie professionnelle à cause de :

▪ Le non-respect des critères administratifs :

— Le délai de prise en charge est dépassé.
— La durée d'exposition au bruit est insuffisante.
— L'exposition au bruit n'est pas provoquée par les travaux qui figurent sur la liste limitative.

▪ Le travailleur fournit un audiogramme mais qui n'a pas été confirmé par un nouveau effectué de 3 semaines *après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels*

▪ Le travailleur fournit un audiogramme réalisé dans les conditions requises, mais le déficit moyen sur la meilleure oreille est inférieur à 35 dB

Tableau N° 42 : Affections professionnelles provoquées par les bruits

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE **LIMITATIVE** DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
• **Déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque.** **Ce déficit sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels.** Cette audiométrie doit faire apparaître **au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels,** calculé en divisant par **10** la somme des déficits mesurés sur **les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 hertz,** pondérés respectivement par les coefficients **2, 4, 3, et 1.**	**1an** (sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 1 an, réduite à 30j en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs moteurs à pistons).	• **Travaux exposant aux bruits provoqués par :** - Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : * Le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage. * L'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation, - Le câblage, le toronnage et le bobinage de fils d'acier, - L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques, - La manutention mécanisée de récipients métalliques, - Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage, - Le tissage sur métiers à navette battante, - La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, - L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs, - L'utilisation de pistolets de scellement ; - Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux, - Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation, - L'abattage, le tronçonnage des arbres, - L'emploi des machines à bois en atelier, - L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, chariots de manutention tous terrains, pelles mécaniques, - Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc, - Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique, - La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton, - L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton, - Les essais et la réparation en milieu industriel des appareils de sonorisation, - Les travaux effectués sur les pistes d'aéroports.

Bibliographie :

- Antoine Lorenzi. Audition et démasquage binaural chez l'homme. Médecine humaine et pathologie. Université Montpellier, 2016. Français. NNT : 2016MONTT003.
- Institut national de recherche et de sécurité, Bruit, INRS, [En ligne], *Mis à jour le 01/04/2018*, < www.inrs.fr/risques/bruit.html>.
- J.-B. Nottet, B. Lombard, Surdité professionnelle - 18/08/09 service O.R.L. et chirurgie cervico-faciale, Hôpital d'instruction des Armées Desgenettes, 108, boulevard Pinel, 69275 Lyon cedex 03, France, [20-185-F-10] - Doi : 10.1016/S0246-0351(09)41794-X